

Algoritmo de Roteamento e Atribuição de Espectro com Minimização de Fragmentação em Redes Ópticas Elásticas

André K. Horota¹, Gustavo B. Figueiredo¹, Nelson L. S. da Fonseca²

¹Instituto de Matemática – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Av. Adhemar de Barros, s/n, Ondina – 40170-115 – Salvador – BA – Brasil

²Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
13081-970 – Campinas – SP – Brasil.

{horota,gustavo}@dcc.ufba.br, nfonseca@ic.unicamp.br

Abstract. Elastic Optical Networks has drawn a lot of attention in the past few years because of its ability to transmit different data rates increasing or decreasing the optical spectrum according to the necessary demand, ensuring a high spectral efficiency. However, establishing and tearing down different connections ends up segmenting the spectrum in several small fragments, making it impossible for new requests to be attended. Besides, another recurrent problem in elastic optical networks, called routing and spectrum assignment (RSA), aims to find a path and assign to it a contiguous number of spectrum slots using the smallest possible amount of spectral resources. The main purpose of this paper is to propose an algorithm to minimize the spectrum fragmentation problem in Elastic Optical Networks by using RSA algorithms. Results obtained through simulations indicate that the proposed algorithm outperforms in terms of blocking probability and spectrum fragmentation ratio the other existing ones.

Resumo. Redes Ópticas Elásticas tem atraído bastante atenção nos últimos anos por possuir a capacidade de transmitir dados a diferentes taxas aumentando ou diminuindo o espectro óptico de acordo com a demanda necessária, garantindo uma alta eficiência espectral. Contudo, o estabelecimento e terminação de diferentes conexões acaba resultando na divisão do espectro em diversos pequenos fragmentos, tornando impossível que novas requisições sejam atendidas. Além disso, outro recorrente problema em redes ópticas elásticas, denominado roteamento e atribuição de espectro (RSA), visa encontrar um caminho e atribuir ao mesmo uma quantidade contígua de slots de espectro utilizando a menor quantidade possível de recursos espectrais. O principal objetivo deste artigo é propor um algoritmo para minimizar o problema de fragmentação de espectro em Redes Ópticas Elásticas através de algoritmos de RSA. Resultados obtidos através de simulações indicam que o algoritmo proposto supera em termos de taxa de probabilidade de bloqueio e taxa de fragmentação de espectro os demais algoritmos comparados.

1. Introdução

O sempre crescente aumento no volume de tráfego gerado por grandes provedores de conteúdo e *data centers* aliado à relação de *peering* comumente estabelecida entre os provedores de serviço terminam por aumentar a imprevisibilidade e heterogeneidade das

demandas por recursos ao longo da rede de transporte. Assim, para atender a essa demanda, os provedores tem instalado linhas com elevadíssimas taxa de bits com canais operando a *40Gbps*, ou mais recentemente a *100Gbps*, baseados na tecnologia DWDM (do inglês *Dense Wavelength Division Multiplexing*) [Gerstel et al. 2012].

Entretanto, além do provimento de canais de alta velocidade, a utilização eficiente dos recursos da rede é um requisito imperativo que deve ser atendido pelas redes de transporte sob pena de altos custos por unidade de largura de banda, além de alta probabilidade de bloqueio e consequente degradação dos serviços. Todavia, a divisão do espectro em *slots* de largura de banda fixa de *50GHz* feita nas redes DWDM, além de dificultar a transmissão em altas taxas por longas distâncias, impõe rigidez nas taxas de transmissão em cada comprimento de onda [Gerstel et al. 2012]. Isto, em última instância, reduz a eficiência na utilização dos recursos, gerando muitas vezes subutilização ou superprovisionamento dos mesmos devido às diferentes granularidades de demanda geradas nas camadas dos clientes.

As Redes Ópticas Elásticas surgiram com uma proposta capaz de diminuir a disparidade entre a granularidade das demandas das redes cliente e aquela usada nos canais de transmissão das redes de transporte. Para tal, os recursos espectrais são divididos adaptativamente para atender de forma ideal as requisições de banda, gerando canais com largura de banda variável, determinada de acordo com as necessidades dos fluxos a serem transmitidos.

Obviamente, quanto melhor a estratégia de alocação de recursos às requisições, maior a demanda que poderá ser atendida. Nas redes WDM, esse problema de alocação de recursos é chamado de RWA (do inglês *Routing and Wavelength Assignment*) e visa alocar comprimentos de onda às requisições das redes cliente. No contexto das redes ópticas elásticas este problema tem sido chamado de RSA (do inglês *Routing and Spectrum Assignment*) e seu objetivo é encontrar um caminho e atribuir ao mesmo uma quantidade contígua de *slots* de espectro utilizando a menor quantidade possível de recursos espectrais. Este, assim como o RWA, é um problema NP-Completo [Wang, Cao e Pan 2011] e, dessa maneira, diversas heurísticas tem sido propostas para a alocação de recursos em redes ópticas elásticas [Jinno et al. 2010, Christodouloupoulos, Tomkos e Varvarigos 2010, Wan et al. 2011, Zhang et al. 2013, Santos et al. 2013, Wang e Mukherjee 2013].

Além do RSA, outro problema associado à alocação de recursos é a fragmentação do espectro. Ela é gerada devido à instalação e remoção das reservas na rede que pode ocasionar em uma distribuição de pequenos fragmentos não-contíguos no espectro que, dessa maneira, não podem ser usados para a acomodação de nenhuma reserva [Rosa et al. 2012], mesmo que se somados possuam banda maior do que a requerida. Uma estratégia muito comum para lidar com o problema de fragmentação é a execução periódica de algoritmos de desfragmentação [Zhang et al. 2013, Ju et al. 2012, Shakya e Cao 2013, Takagi et al. 2011] que são responsáveis, a um custo computacional adicional, de realocar as reservas existentes, criando assim novos espaços contíguos de espectro.

Este custo adicional de desfragmentação pode ser eliminado caso a escolha dos caminhos e da porção do espectro a ser alocada seja realizada levando-se em conta a potencial fragmentação gerada. Neste artigo, é proposto um algoritmo de RSA que visa mi-

nimizar a fragmentação do espectro óptico através da seleção do caminho mais adequado para cada requisição. Tal seleção é feita com base no grau de fragmentação de cada caminho da rede, atribuindo uma quantidade apropriada de *slots* de espectro de acordo com a demanda das requisições. O método proposto por este artigo é original e difere de outras propostas no tocante à escolha e à quantidade dos caminhos candidatos para atender cada requisição, além de considerar o estado atual do espectro ao escolher a melhor rota. A fim de avaliar a efetividade do algoritmo proposto, o mesmo é comparado com outros algoritmos de RSA existentes através de simulações. Os resultados encontrados mostram que o algoritmo proposto produz taxas de probabilidade de bloqueio e de fragmentação de espectro inferiores às produzidas por outros algoritmos de RSA, em diferentes topologias de rede.

O resto deste trabalho é organizado como se segue. A seção 2 descreve a arquitetura das redes ópticas elásticas. Na seção 3 os problemas de fragmentação e de RSA são brevemente revistos. A seção 4 apresenta de maneira detalhada o algoritmo de RSA proposto. Na seção 5 são descritas informações a respeito dos experimentos e os resultados encontrados. Por fim, a seção 6 conclui o artigo.

2. Redes Ópticas Elásticas

De acordo com [Zhang et al. 2013], diversas tecnologias para a utilização flexível do espectro óptico foram propostas. As principais são: *SLICE* (do inglês *Spectrum-Sliced Elastic Optical Path Network*), *FWDM* (do inglês *Flexible Optical Wavelength Division Multiplexing*) e redes ópticas com taxas de dados flexíveis. A Tabela 1 apresenta uma comparação entre as três tecnologias.

Tabela 1. Comparação entre diferentes tecnologias propostas.

TECNOLOGIA	TAXA DE DADOS	LARGURA DO ESPECTRO	MODULAÇÃO
<i>SLICE</i>	Flexível	Flexível	Múltiplas portadoras
<i>FWDM</i>			Única ou múltiplas portadoras
Taxas de dados flexíveis		Fixa	

As redes *SLICE* possuem a capacidade de dividir os recursos espectrais em slots de frequência na forma de sub-portadoras através da modulação *OFDM* (do inglês *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*), permitindo múltiplos formatos de modulação e taxas de dados e espectro de tamanhos variados [Jinno, Takara e Kozicki 2009]. As redes *FWDM*, apesar de também proverem múltiplas taxas de dados e alocação flexível dos recursos espectrais, diferem das redes *SLICE* pelo fato de serem uma evolução das antigas redes *WDM* (do inglês *Wavelength Division Multiplexing*), permitindo modulações por uma única ou múltiplas portadoras. Por fim, as redes com taxas de dados flexíveis se caracterizam por uma maior flexibilidade com relação as taxas de dados, porém não permitem tamanhos variados de espectro.

O objetivo de uma rede *SLICE* é alocar uma demanda de largura de banda óptica de tamanho apropriado a um caminho óptico fim-a-fim. Diferente da largura de banda fixa dos caminhos ópticos nas redes *DWDM*, um caminho óptico em uma *SLICE* é capaz de se expandir ou se contrair, quando necessário, de acordo com a capacidade do tráfego ou a

demanda da requisição [Jinno et al. 2009]. A fim de garantir essa flexibilidade, a arquitetura das redes de caminhos elásticos é composta por duas tecnologias fundamentais: os *BVTs* (do inglês *Bandwidth Variable Transceivers*) e os *BV-WXCs* (do inglês *Bandwidth Variable Wavelength Cross-Connects*). Os *BVTs* são responsáveis por garantir uma granularidade flexível no domínio espectral, permitindo o ajuste dos recursos ópticos de acordo com a demanda necessária. Os *BV-WXCs*, por sua vez, são encarregados de estabelecer um caminho óptico fim-a-fim com largura de banda exata para acomodar os recursos espectrais necessários [Jinno, Takara e Sone 2011]. A Figura 1 apresenta arquitetura de uma rede óptica elástica.

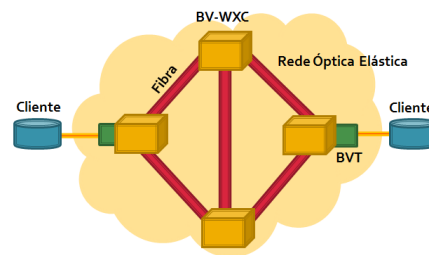


Figura 1. Arquitetura de uma rede óptica elástica.

Pode-se observar que os *BVTs*, responsáveis por ajustar os recursos ópticos conforme a demanda requisitada, ficam localizados nas bordas da rede e os *BV-WXCs*, responsáveis por estabelecer o caminho óptico fim-a-fim, ficam no núcleo da rede [Jinno et al. 2009].

Nas redes *SLICE*, a utilização da modulação OFDM possibilita o ajuste flexível da largura de banda requisitada ao mesmo tempo em que garante à transmissão uma alta eficiência espectral. O número de sub-portadoras e o formato de modulação utilizados pelas mesmas é ajustável de acordo com o volume do tráfego e o alcance óptico pretendido. Diferente das redes DWDM convencionais onde a largura do espectro é de 50 GHz, nas redes *SLICE* cada slot de sub-portadora tem 12,5 GHz [Yin et al. 2013], permitindo uma maior flexibilidade quanto aos formatos de modulação e a alocação de recursos. A escolha do formato de modulação a ser utilizado durante o estabelecimento da conexão é feita de acordo com a distância do caminho escolhido. A Figura 2 mostra como ocorre a divisão dos recursos espectrais nas redes *SLICE*, onde o espectro óptico é dividido em diversos slots de sub-portadoras, possibilitando a utilização de diferentes formatos de modulação.

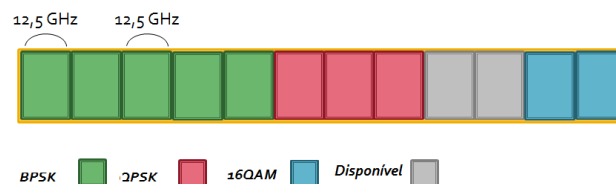


Figura 2. Divisão dos recursos espectrais em uma rede SLICE.

Nota-se que ao alocar uma determinada requisição de largura de banda, a quanti-

dade de *slots* varia conforme o formato de modulação utilizado. Na Tabela 2, são apresentados diferentes formatos de modulação e seus respectivos valores de alcance, conforme [Dahlfors et al. 2012]. É possível observar que quanto maior o alcance do formato de modulação, menor é a sua taxa de *bits* por símbolo e, conseqüentemente, maior é a quantidade de *slots* utilizados.

Tabela 2. Tabela de comparação entre diferentes formatos de modulação.

FORMATO DE MODULAÇÃO	BITS POR SÍMBOLO (<i>bps</i>)	ALCANCE MÁXIMO (Km)
<i>BPSK</i>	1.67	6,000 a 10,000
<i>QPSK</i>	3.33	2,000 a 5,000
<i>16QAM</i>	6.67	Até 1,000

A Figura 3 apresenta uma comparação entre caminhos ópticos elásticos e caminhos ópticos rígidos. Ao contrário dos caminhos ópticos convencionais, os caminhos ópticos elásticos podem transmitir múltiplas taxas de dados ao mesmo tempo, seja através da segmentação de um único comprimento de onda (sub-comprimentos de onda), da agregação de múltiplos comprimentos de onda (super-comprimentos de onda) ou até mesmo adaptando uma conexão existente.

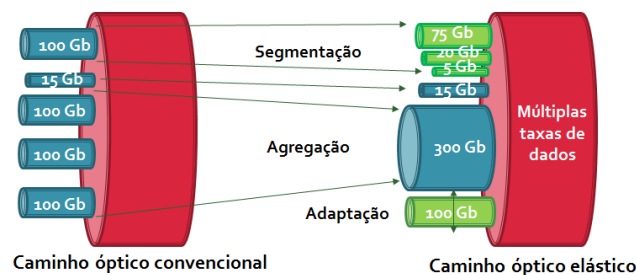


Figura 3. Comparação entre caminhos ópticos convencionais e elásticos. Adaptada de [Jinno et al. 2009].

Além de conseguir ajustar dinamicamente os recursos espectrais de acordo com a demanda de largura de banda, outra grande vantagem das redes ópticas elásticas é a sua alta capacidade de restauração adaptativa em caso de sérios problemas na rede. Se por acaso ocorresse uma falha em alta escala, as rotas primárias e secundárias teriam que ser interrompidas e a utilização de rotas de desvio não seria capaz de prover os recursos espectrais suficientes para transportar a taxa de dados original e/ou o tamanho da rota de desvio poderia exceder o alcance óptico do sinal original. No entanto, a alocação adaptativa de espectro e a otimização de formatos de modulação e de largura de banda das redes ópticas elásticas garantiriam uma conexão mínima para os tráfegos de alta prioridade. [Sone et al. 2011]

3. Problemas de RSA e Fragmentação do Espectro

No âmbito das redes ópticas elásticas, os problemas de RSA e de Fragmentação de Espectro tem se tornado cada vez mais recorrentes. Diversos trabalhos a respeito de tais problemas tem sido propostos, visando, em sua maioria, encontrar heurísticas cada vez mais eficientes. A seguir, estes problemas serão brevemente revistos e alguns algoritmos de RSA existentes na literatura serão descritos.

3.1. O problema de Roteamento e Atribuição de Espectro

De acordo com [Shirazipourazad, Derakhshandeh e Sen 2013], o problema de Roteamento e Atribuição de Espectro pode ser informalmente definido como se segue: Dada uma certa topologia de rede e um conjunto de requisições com demandas variáveis (em termos de número de slots de espectro), encontrar uma rota para cada requisição e alocar uma quantidade de slots para a mesma, de acordo com a demanda requisitada, de forma que a parte utilizada do espectro seja minimizada. Existem duas diferentes versões para este problema: *RSA offline* e *RSA online*. No primeiro, todas as requisições são conhecidas antes de serem feitas a escolha do caminho e a atribuição do espectro. No segundo, as requisições chegam seguindo uma determinada ordem onde os caminhos e os recursos espectrais de cada requisição são determinados no momento da sua chegada.

Em [Rosa et al. 2012], o problema de *RSA* é tratado como uma evolução do problema de *RWA* (do inglês *Routing and Wavelength Assignment*). Ao invés de atribuir um ou mais comprimentos de onda (*RWA*), agora são atribuídos um ou mais *slots* de sub-portadoras, dependendo da demanda requisitada por uma conexão. Caso múltiplos *slots* sejam necessários, os mesmo devem respeitar o problema da restrição de contiguidade de espectro, onde *slots* de sub-portadoras de uma mesma conexão devem ser adjacentes entre si, e o problema da restrição de continuidade, onde a mesma quantidade de *slots* de sub-portadoras deve ser alocada no espectro de cada enlace pertencente ao caminho escolhido para a conexão.

3.1.1. Algoritmos de RSA existentes

Na atual literatura é possível encontrar diversos trabalhos que tentam solucionar o problema de *RSA*. Os autores em [Wan et al. 2011], propuseram heurísticas na tentativa de solucionar o problema de *RSA* em um cenário dinâmico. Uma das heurísticas propostas foi o algoritmo do Menor Caminho Modificado (*MSP*), onde ao contrário do original em que é escolhido o caminho com o menor número de saltos, é computado o caminho com menor custo, da mesma forma que no algoritmo de *Dijkstra*. O funcionamento do algoritmo *MSP* pode ser observado na Figura 4 (a).

No algoritmo *MSP*, nem sempre o caminho com o menor número de saltos terá o menor custo. Na Figura 4 (a), por exemplo, o caminho com menor custo entre os nós 3 e 4 (caminho 3-5-4) possui mais saltos que o menor caminho original (caminho 3-4).

Outra heurística proposta por [Wan et al. 2011] foi o algoritmo *SCPVS* (do inglês *Spectrum Constraint Path Vector Searching*), que através de um algoritmo de busca em largura constrói uma árvore para representar os caminhos candidatos. A cada iteração, são adicionados à árvore os nós que possuem espectro disponível e os custos destas adições são computados. Ao encontrar o nó destino, é escolhido o caminho com menor custo entre os caminhos candidatos. A Figura 4 (a) mostra o funcionamento do algoritmo *SCPVS*.

O algoritmo *SCPVS*, através da busca em largura, encontra um caminho entre dois nós (por exemplo, nós 1 e 4) que possui espectro disponível para a demanda requisitada e com o menor custo entre as arestas.

Em [Wang, Cao e Pan 2011], foi proposto o algoritmo dos K-menores caminhos pré-computados (*P-SP*), onde os K-menores caminhos entre dois nós são previamente

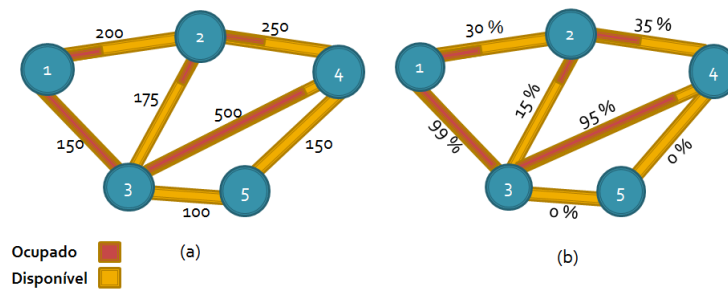


Figura 4. Funcionamento dos algoritmos de RSA.

definidos. É escolhido o caminho com menor custo entre os k -menores caminhos pré-computados que possua espectro disponível para atender a requisição. A Figura 4 (a) retrata o funcionamento do algoritmo *P-SP*. Como pode ser visto, entre os nós 1 e 4 existem 2-menores caminhos ($k=2$). É escolhido entre eles o caminho com menor custo entre as arestas. É importante notar que a função de custo utilizada pelos autores em [Wan et al. 2011, Wang, Cao e Pan 2011] foi a distância (em Km) entre os nós da rede.

Os autores em [Moura, Fonseca e Scaraficci 2013] propuseram dois algoritmos baseados em funções de custo que consideram o estado atual do espectro a fim de encontrar, para cada requisição, o melhor caminho entre os k -menores caminhos. O primeiro algoritmo, baseado na função de custo chamada *DF* (do inglês *Degree of Fragmentation*), escolhe o caminho com menor grau de fragmentação externa, calculado através da Equação 1 (que será apresentada na próxima seção). O segundo algoritmo, baseado na função de custo *AP* (do inglês *Acceptance Prone*), escolhe o caminho com a maior capacidade de aceitação de requisições. A Figura 4 (b) mostra o funcionamento dos algoritmos propostos por [Moura, Fonseca e Scaraficci 2013].

No primeiro caso, como mostra a Figura 4 (b), é escolhido o caminho entre os menores caminhos que possui o menor grau de fragmentação, onde o grau de fragmentação do caminho é dado pelo somatório dos graus de fragmentação das arestas pertencentes a este caminho. No segundo, é escolhido o caminho entre os menores caminhos que possui a maior capacidade de aceitar requisições, por exemplo, se o enlace de determinado caminho tem 5 *slots* contíguos disponíveis, significa dizer que o mesmo possui a capacidade de aceitar requisições com demandas de 5, 4, 3, 2 e 1 *slots*. É importante notar que ao contrário dos outros algoritmos citados, os algoritmos *DF* e *AP* levam em consideração o estado do espectro óptico ao computar o caminho.

3.2. Fragmentação do Espectro

Em redes com tráfego de múltiplas taxas de dados, tais como as redes ópticas elásticas, a fragmentação do espectro é um problema que deve ser levado em consideração. Visto que o processo de estabelecimento e encerramento de conexões inevitavelmente cria pequenos fragmentos de espectro não-contíguos, grande parte das futuras requisições acabam não sendo atendidas. Dessa maneira, um dos grandes benefícios das redes elásticas, a eficiência espectral, certamente será reduzido [Wilson et al. 1995]. É bastante relevante notar que a fragmentação não está diretamente associada com a utilização do espectro, que em [Rosa et al. 2012] é definida como uma proporção do espectro utilizado pela quantidade total de recursos espectrais. O problema da fragmentação é, de fato, quando os

recursos espectrais disponíveis estão divididos em várias pequenas partes.

[Rosa et al. 2012] ainda apresenta algumas medidas de fragmentação. É sabido que existem diferentes alternativas para quantificar este problema. Uma delas é a fragmentação externa, proposta por [Wilson et al. 1995], denotada na Equação 1:

$$F_{ext} = 1 - \frac{maiorBlocoLivre}{totalLivre} \quad (1)$$

onde o *maior bloco livre* representa o número de slots do maior espaço contíguo livre, e o *total livre* é o número total de slots disponíveis. Na Equação 1, quando a fragmentação externa é próxima a um, ou seja, 100%, significa que o espaço disponível está todo dividido em pequenos fragmentos. No entanto, se o espectro está todo disponível, a fragmentação é 0%. Esta equação é válida dentro da hipótese de que sempre existirá um slot disponível no espectro óptico.

Outra alternativa de medir o grau de fragmentação do espectro leva em consideração o fato de que a fragmentação é influenciada pela demanda de largura de banda das conexões, ou seja, a fragmentação de espectro é maior quando as conexões requerem maiores recursos espectrais. Dessa forma, é possível denotar a fragmentação como uma função do número de slots de espectro necessários para atender uma determinada requisição. Esta função é expressada na Equação 2.

$$F(c) = 1 - \frac{c \times Livre(c)}{totalLivre} \quad (2)$$

Na Equação 2, c é o número de slots de espectro requisitados por uma certa conexão e $Livre(c)$ é a função que retorna o número de requisições simultâneas de tamanho c que podem ser satisfeitas. Para a Equação 2, qualquer tipo de conexão, representado de acordo com o número de slots requisitados, possui a sua própria medida de fragmentação. Assim como na Equação 1, a Equação 2 é válida somente dentro da hipótese de que sempre haverá um slot disponível no espectro. A Figura 5 exemplifica a utilização das Equações 1 e 2.

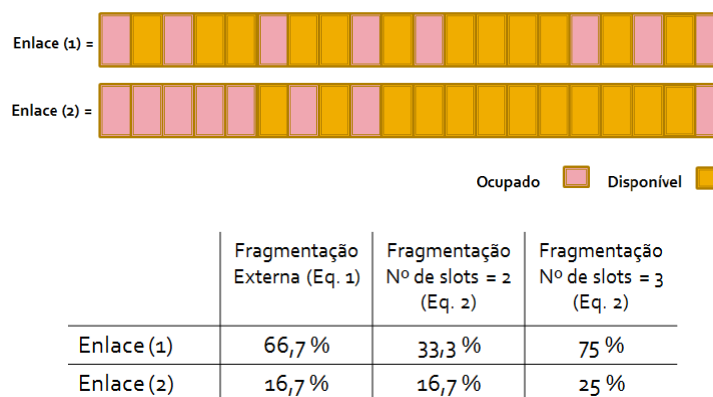


Figura 5. Fragmentação de acordo com as Equações 1 e 2.

As duas formulações apresentadas nas Equações 1 e 2, apesar de simples, calculam de maneira bastante satisfatória a quantidade de espectro disponível que não está sendo utilizada de maneira eficiente devido a fragmentação.

4. Algoritmo de RSA com Minimização de Fragmentação

O algoritmo de RSA proposto neste artigo, *RSA-MF*, visa reduzir a fragmentação do espectro através da seleção de caminhos. O Algoritmo 1 detalha o funcionamento do algoritmo *RSA-MF*.

Algoritmo 1 *RSA-MF*

ENTRADA

Uma requisição R com um nó origem O , um nó destino D , uma demanda de largura de banda L e um caminho com tamanho máximo T .

SAÍDA

A requisição R é aceita caso seja encontrado um caminho C , de tamanho máximo T , com espectro disponível para alocar a demanda L . Se não houver, a requisição é bloqueada.

RSA-MF

Offline

- 1: Computa todos os caminhos simples (sem nós repetidos) de tamanho máximo T entre cada par $O-D$ da rede.

Online

- 1: Verifica quais caminhos possuem espectro disponível para atender a demanda L .
 - 2: Se não houver nenhum caminho com espectro disponível, a requisição é bloqueada.
 - 3: Caso contrário, calcula o grau de fragmentação de cada caminho.
 - 4: Escolhe o caminho com menor grau de fragmentação.
 - 5: Atribui um formato de modulação ao caminho, de acordo com a distância do mesmo.
 - 6: Calcula o número de *slots* e aloca o recurso.
-

O algoritmo *RSA-MF* é dividido em duas etapas: *Offline* e *Online*. Na fase *offline* são computados todos os caminhos simples (caminhos sem nós repetidos) entre todos os possíveis pares $O-D$ da rede. O tamanho máximo T de um caminho é determinado com base na quantidade de nós da rede. O tamanho máximo é definido como sendo o número de saltos do maior caminho entre todos os menores caminhos da rede. Na fase *online*, com a chegada de uma nova requisição, todos os caminhos simples entre o nó O e o nó D da requisição, computados previamente na fase *offline*, são armazenados em um conjunto de caminhos candidatos. Então, o algoritmo verifica quais caminhos entre todos os caminhos candidatos possui espectro disponível suficiente para atender a demanda requisitada. Os caminhos que não possuem espectro suficiente são descartados. Após isso, é calculado o grau de fragmentação de cada caminho com base na Equação 2 apresentada na subseção 3.2, levando-se em conta a demanda requisitada. É escolhido o caminho com menor grau de fragmentação. Depois de computado o melhor caminho, um formato de modulação é atribuído ao mesmo baseado no seu comprimento e a quantidade de slots de sub-portadoras é calculada de acordo com a Equação 3.

$$N_{sub} = \left\lceil \frac{C}{(b_m \times f_{slot})} \right\rceil \quad (3)$$

onde C é o tamanho da taxa de dados requisitada, b_m é a taxa de bits por símbolo do formato de modulação escolhido e f_{slot} é a largura espectral do slot de frequência, respectivamente. Caso nenhum caminho entre os caminhos candidatos tenha espectro suficiente para atender a nova demanda, a requisição é bloqueada. Do contrário, o espectro é alocado e a conexão é estabelecida.

A Figura 6 mostra como é feita a escolha do melhor caminho no algoritmo *RSA-MF*. Como é possível observar, após descartar os caminhos candidatos que não possuem recursos disponíveis para atender a demanda requisitada, é escolhido o caminho com menor grau de fragmentação. Nota-se que nem sempre o caminho mais curto será escolhido, mas sim o caminho menos fragmentado. Assim como os algoritmos *DF* e *AP*, o *RSA-MF* também leva em consideração o estado atual do espectro ao escolher um caminho para uma determinada requisição. Entretanto, a quantidade de caminhos candidatos no *RSA-MF* é maior.

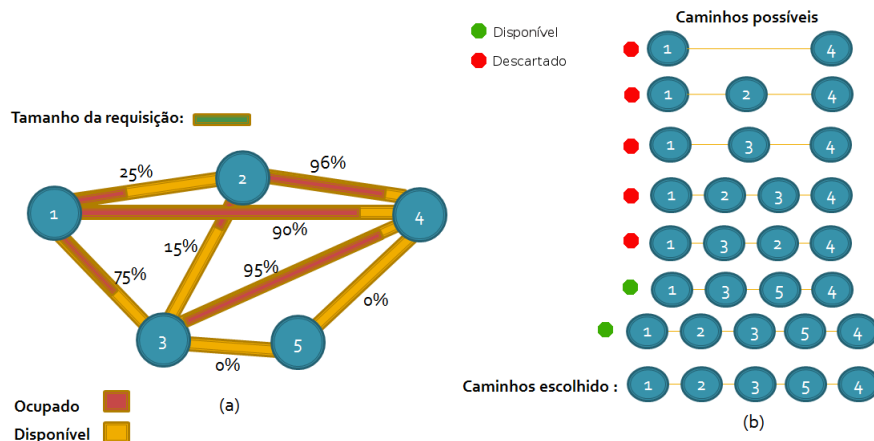


Figura 6. Funcionamento do algoritmo *RSA-MF*.

A complexidade computacional do algoritmo *RSA-MF*, em sua fase *Offline*, foi calculada como sendo da ordem $O(|E| + |V| \log|V|)$, onde E representa o número de arestas e V o número de vértices. Já na fase *Online*, a complexidade é $O(OD^2 + |S| \cdot |P|)$, onde OD representa um determinado par origem-destino, P o conjunto de caminhos possíveis e S a quantidade de slots existentes.

5. Exemplos Numéricos

A fim de avaliar o desempenho do algoritmo *RSA-MF*, algumas simulações foram realizadas. Os resultados obtidos foram comparados com os dos algoritmos de *RSA* existentes citados na subseção 3.1.1. Em cada simulação, 10.000 requisições com origem e destino aleatórios foram geradas de acordo com um processo de *Poisson*. O tempo de duração de cada conexão seguiu uma distribuição exponencial média de 5 unidades de tempo. Foram utilizadas três topologias de rede nas simulações: a *NSFNET*, com 14 nós e 21 arestas, a *USA*, com 24 nós e 43 arestas e a topologia *Ring*, com 8 nós e 10 arestas, conforme mostra a Figura 7.

Os requisitos de largura de banda variaram entre 10 *Gbps*, 20 *Gbps*, 40 *Gbps*, 80 *Gbps*, 100 *Gbps*, 160 *Gbps*, 200 *Gbps*, 400 *Gbps*, 800 *Gbps* e 1 *Tbps*. O espectro de cada enlace da rede era composto por 400 *slots* de sub-portadoras, cada um com 12,5 *GHz*.

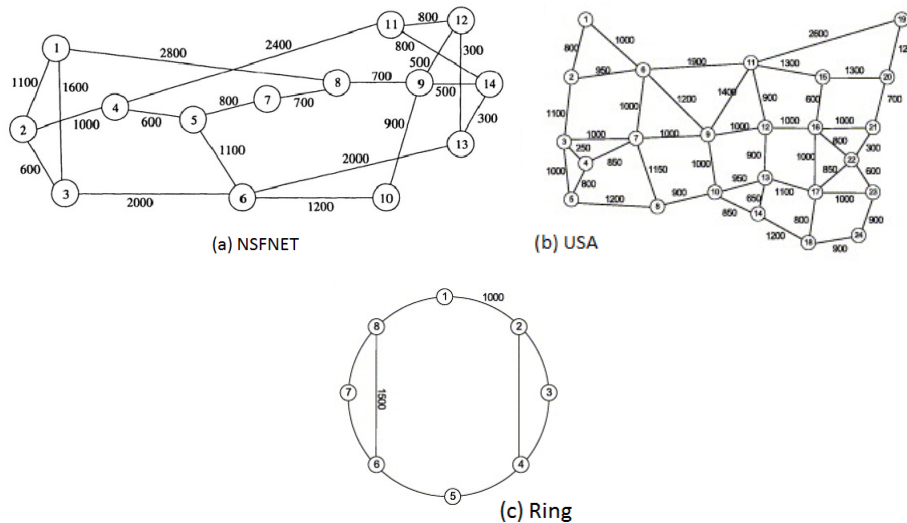


Figura 7. Topologias utilizadas nas simulações: NSFNET, USA e Ring.

[Yin et al. 2013]. Os formatos de modulação considerados e seus respectivos valores de alcance e taxas de *bits* foram baseados na Tabela 2 da seção 2. A política de atribuição de espectro utilizada nos algoritmos foi o *First-Fit*. Foram considerados para a carga da rede valores de 100 até 1000 *Erlangs*, aumentando 100 unidades em cada simulação. A métrica considerada para avaliar o desempenho do algoritmo de *RSA* proposto em comparação aos algoritmos existentes foi a probabilidade de bloqueio das requisições e a quantidade de espectro fragmentado. Todos os resultados obtidos foram gerados com intervalos de confiança de 95%. Devido a limitações de espaço e pelo fato de as topologias *NSFNET* e *USA* possuírem estruturas parecidas, serão apresentados somente os resultados obtidos para as topologias *NSFNET* e *Ring*. Entretanto, os resultados encontrados nas três topologias foram similares.

A Figura 8 apresenta a probabilidade de bloqueio obtida em função da carga da rede na topologias *NSFNET* e *Ring*. Para a topologia *NSFNET*, pode-se observar que apesar de quase todos os algoritmos começarem a bloquear as requisições a partir de 200 *Erlangs*, o algoritmo de *RSA* com Minimização de Fragmentação (*RSA-MF*) superou consideravelmente os outros algoritmos existentes, alcançando taxas de probabilidade de bloqueio aproximadamente quatro vezes menor que as alcançadas pelo algoritmo *AP*, que obteve o melhor desempenho entre os outros. Percebe-se que além de considerar o grau de fragmentação de cada caminho, permitir uma quantidade maior de caminhos também contribui consideravelmente para a redução da probabilidade de bloqueio.

Na topologia *Ring*, por sua vez, existe uma pequena diferença de desempenho entre os algoritmos de *RSA* existentes que consideram sempre os menores caminhos. Este fato é simples de ser observado, visto que só existem duas possíveis rotas na topologia. Desta forma, é mais uma vez provada a eficiência da função de custo utilizada pelo algoritmo *RSA-MF* e também o fato de não considerar apenas as menores rotas da rede. Os resultados obtidos pelo algoritmo *RSA-MF* indicam a importância de se analisar o estado atual do espectro e todos os caminhos candidatos. O algoritmo proposto superou os outros existentes com taxas de bloqueio aproximadamente três vezes menor.

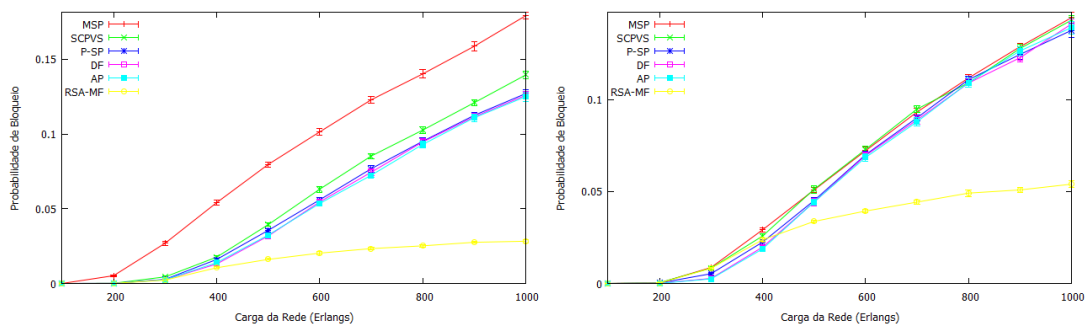


Figura 8. Probabilidade de bloqueio nas topologias *NSFNET* e *Ring*.

A Figura 9 apresenta a medida de fragmentação da rede ao final de cada simulação em função das diferentes cargas utilizadas. Como os algoritmos *MSP*, *SCPVS* e *P-SP* não analisam o estado do espectro ao determinar uma rota para cada requisição, eles não foram considerados.

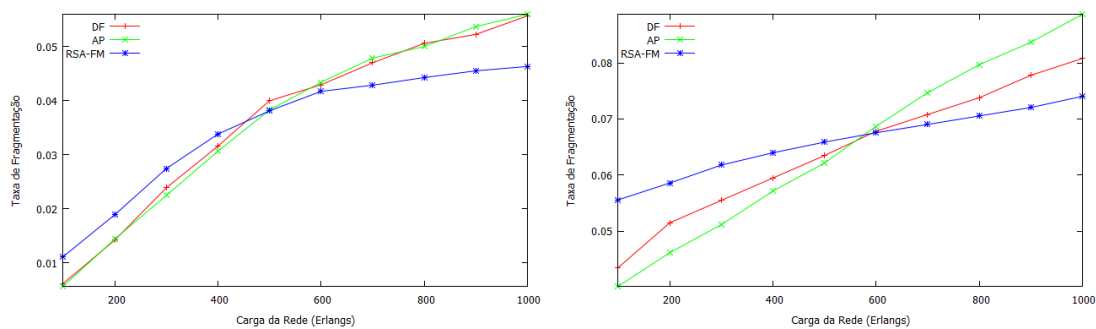


Figura 9. Fragmentação da rede nas topologias *NSFNET* e *Ring*.

Nota-se que o algoritmo *RSA-MF* apresenta, para cargas de rede mais baixas, desempenho inferior aos algoritmos *DF* e *AP*. Contudo, obtém melhor desempenho quando são submetidos à cargas mais elevadas (a partir de 500 *Erlangs* na topologia *NSFNET* e 600 *Erlangs* na topologia *Ring*). Isto ocorre pelo fato de que o algoritmo *RSA-MF*, por possuir um conjunto maior de caminhos candidatos, acaba distribuindo os recursos espectrais de maneira mais homogênea a medida que a carga da rede aumenta, diminuindo a quantidade de espectro fragmentado.

6. Conclusão

Neste artigo foram abordados dois problemas de grande relevância em Redes Ópticas Elásticas: os problemas de fragmentação e de Roteamento e Atribuição de Espectro. Discutiu-se a respeito de algoritmos de RSA existentes e foi proposto um algoritmo de RSA original com Minimização de Fragmentação. Resultados de simulações mostraram que o algoritmo proposto superou consideravelmente os algoritmos de RSA existentes em termos de probabilidade de bloqueio, onde obteve valores aproximadamente quatro vezes menores, e em relação à quantidade de espectro fragmentado quando submetido à cargas de rede mais elevadas. Desta maneira, foi demonstrada claramente a importância de se analisar o estado atual do espectro ao escolher o melhor caminho, assim como considerar um conjunto maior de caminhos candidatos para cada requisição. Como trabalhos futuros,

planeja-se desenvolver novas propostas para a minimização da fragmentação no espectro óptico juntamente com políticas de atribuição mais eficientes.

Referências

- Zhang, G. et al. (2013). *A Survey on OFDM-Based Elastic Core Optical Networking*, Communications Surveys & Tutorials, IEEE, Vol.15, Num.1, First Quarter, 2013.
- Jinno, M., Takara, H. e Kozicki, B. (2009). *Concept and Enabling Technologies of Spectrum-Sliced Elastic Optical Path Network (SLICE)*. Proc. Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP), November 2009, Paper FO2.
- Jinno, M. et al. (2009). *Spectrum-Efficient and Scalable Elastic Optical Path Network: Architecture, Benefits, and Enabling Technologies*, Communications Magazine, IEEE Vol.47 , Num. 11, 2009.
- Shirazipourazad, S., Derakhshandeh, Z. e Sen, A. (2013) *Analysis of On-line Routing and Spectrum Allocation in Spectrum-sliced Optical Networks*, International Conference on Communications, 2013.
- Rosa, A. et al. (2012) *Spectrum Allocation Policy Modeling for Elastic Optical Networks*, 9th International Conference on High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies (HONET), 2012.
- Wilson, P. R. et al. (1995) *Dynamic Storage Allocation: A Survey and Critical Review*, in Proceedings of the International Workshop on Memory Management, ser. IWMM'95. London, UK, UK: Springer-Verlag, 1995, pp. 1-116.
- Chen, X., Zhong, Y. e Jukan, A. (2013) *Multipath Routing in Elastic Optical Networks with Distance-adaptive Modulation Formats*, in the Proceedings of IEEE ICC'2013, Budapest, Hungary, June 2013.
- Christodouloupoulos, K., Tomkos, I. e Varvarigos, E. (2010) *Routing and spectrum allocation in OFDM-based optical networks with elastic bandwidth allocation*, in 2010 IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM), Dec. 2010, pp. 1-6.
- Wang, Y., Cao, X. e Pan, Y. (2011) *A study of the routing and spectrum allocation in spectrum-sliced elastic optical path networks*, in Proc. IEEE INFOCOM, Apr. 2011, pp. 1503-1511.
- Jinno, M. et al. (2010) *Distance-adaptive spectrum resource allocation in spectrum-sliced elastic optical path network*, IEEE Communications Magazine, vol. 48, no. 8, pp. 138-145, august 2010.
- Zhang, M. et al. (2013) *Bandwidth Defragmentation in Dynamic Elastic Optical Networks with Minimum Traffic Disruptions*, in the Proceedings of IEEE ICC'2013, Budapest, Hungary, June 2013.
- Wan, X. et al. (2011) *Dynamic routing and spectrum assignment in flexible optical path networks*, in Optical Fiber Communication Conference and Exposition (OFC/NFOEC), 2011 and the National Fiber Optic Engineers Conference, pp. 1-3, march 2011.

- Zhang, G. et al. (2012) *A survey on ofdm-based elastic core optical networking*, in IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, vol. Volume:PP, Issue: 99, pp. 1-23, 2012.
- Yin, Y. et al. (2013) *Fragmentation-Aware Routing, Modulation and Spectrum Assignment Algorithms in Elastic Optical Networks*, in Optical Fiber Communication Conference, Anaheim, California United States, March 17-21, 2013. Defragmentation (OW3A)
- Wang, R. e Mukherjee, B. (2013) *Provisioning in elastic optical networks with non-disruptive defragmentation* in Optical Network Design and Modeling (ONDM), 2013 17th International Conference on, pp. 223-228, 2013.
- Moura, P. M., Fonseca, N. L. S. e Scaraficci, R. A. (2013) *Fragmentation Aware Routing and Spectrum Assignment Algorithm*, Relatório técnico. Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas, outubro de 2013.
- Gerstel, O. et al. (2012) *Elastic optical networking: a new dawn for the optical layer?*, Communications Magazine, IEEE (Volume:50 , Issue: 2), 2012.
- Ju, W. et al. (2012) *Dynamic adaptive spectrum defragmentation scheme in elastic optical path networks* , in 17th Opto-Electronics and Communications Conference (OECC), 2012.
- Shakya, S. e Cao, X. (2013) *Spectral Defragmentation in Elastic Optical Path Networks using Independent Sets* , in Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference (OFC/NFOEC), 2013.
- Takagi, T. et al. (2011) *Disruption Minimized Spectrum Defragmentation in Elastic Optical Path Networks that Adopt Distance Adaptive Modulation* ,in Optical Communication (ECOC), 2011 37th European Conference and Exhibition on, 2011.
- Sone, Y. et al. (2011) *Bandwidth Squeezed Restoration in Spectrum-Sliced Elastic Optical Path Networks (SLICE)* , J. Optical Communications and Networking, Vol. 3, No. 3, PP. 223-233. 2011.
- Jinno, M., Takara, H. e Sone, Y. (2011) *Elastic optical path networking: Enhancing network capacity and disaster survivability toward 1 Tbps era* , in 16th Optoelectronics and Communications Conference (OECC), 2011.
- Dahlfort, S. et al. (2012) *Split Spectrum Approach to Elastic Optical Networking* in 38th European Conference and Exposition on Optical Communications, 2012, p. Tu.3.D.4.
- Santos, A. et al. (2013) *Adaptação do Algoritmo BSR para Redes Ópticas SLICE*. in Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, SBRC, 2013.